

천문학 및 실습 : Maxlm DL을 활용한 천체사진 촬영

()학년 ()반 이름 : ()

1. 준비해야 할 필수 프로그램

가. ASCOM Platform

- <https://ascom-standards.org/>
- 컴퓨터와 카메라, 적도의, 모터포커서, 로테이터 등의 연결을 위한 범용 인터페이스
- 대부분의 장비 및 앱 제조업체들이 ASCOM 연결 프로그램을 제공하고 있으므로 ASCOM Platform 설치 필수
- 2022년 5월 기준 6.6 버전까지 출시되었으며, 하위 버전의 경우 호환성 문제가 발생할 수 있어 가능하면 최신 버전 설치

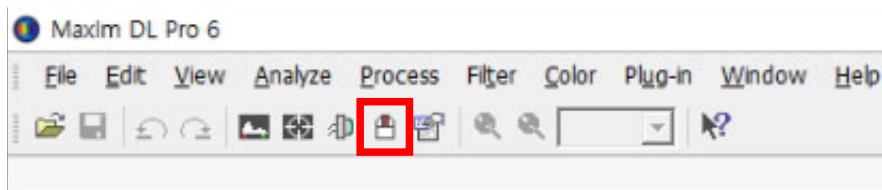
나. 촬영 카메라 및 적도의 드라이버 및 ASCOM 드라이버

- 카메라, 적도의 연결을 위해 제조사 홈페이지에서 제공하는 드라이버 및 ASCOM 드라이버 설치

Native Drivers				
ASI Cameras	This driver MUST be installed for Windows users to use ASI cameras.	v3.18 Change Log	Released 2/5/2022	Download
ASCOM Drivers (optional)				
ASCOM Platform	After installing the ASCOM Platform, please install below ASCOM drivers, then you can use many 3rd party astro software through ASCOM. Note: This software is not from ZWO, we just provide another download node. Official Site Note: To connect the AM5 mount to your computer, make sure you've downloaded and installed Microsoft .NET Framework 3.5	v6.5	Released 11/20/2020	Download
ASCOM	ASCOM driver to support ASI Cameras, AM5 mount, EAF, EFW, USBT4 and AM5.	v6.5.3 Change Log	Released 4/30/2022	Download Last Ver

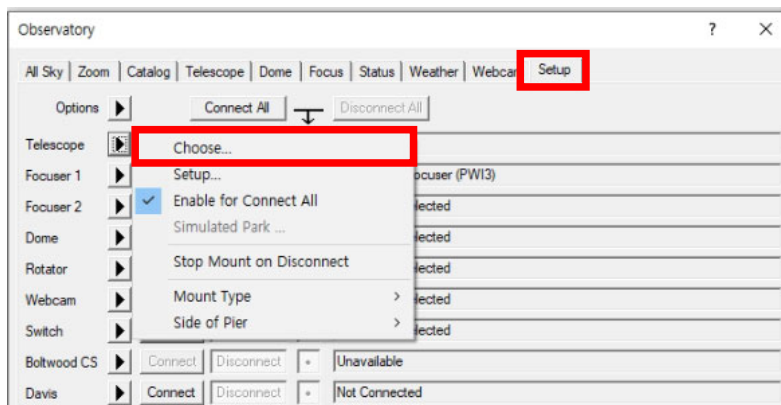
ASI 카메라 홈페이지 > 카메라 드라이버와 ASCOM 드라이버 다운로드 창

2. 적도의 연결

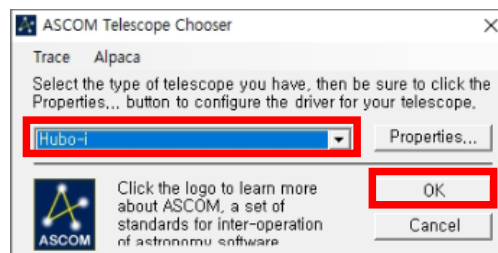


가. Observatory Control 아이콘 눌러 창 열기 (단축키 : [Ctrl] + [T])

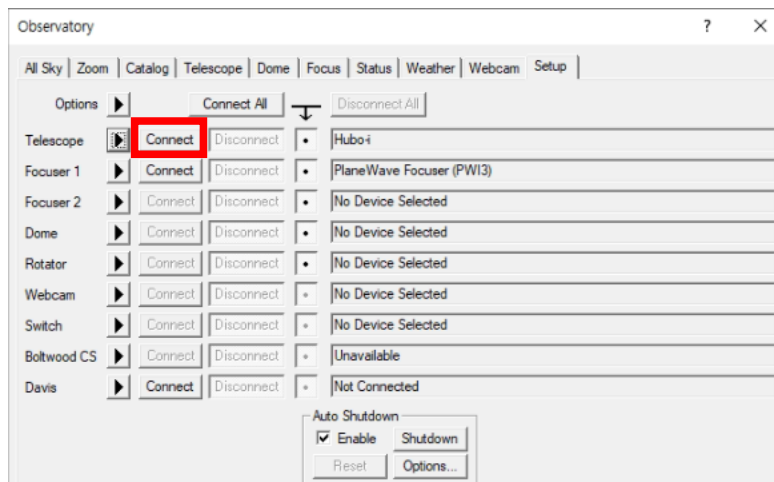
나. Setup – Telescope ▶ 눌러 Chooser 클릭



다. 자신의 적도의를 선택하고 OK 클릭



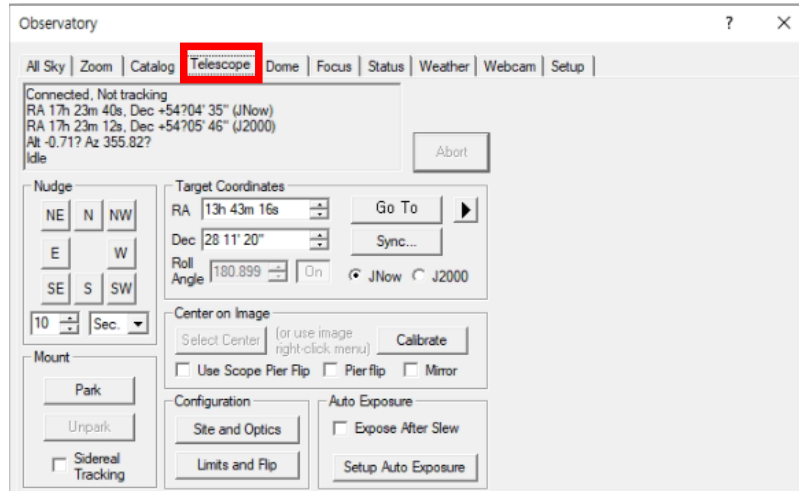
라. Connect 클릭하면 적도의 컨트롤 패널이 뜨면서 적도의 상태 확인 및 조작 가능



천문학 및 실습 : Maxlm DL을 활용한 천체사진 촬영

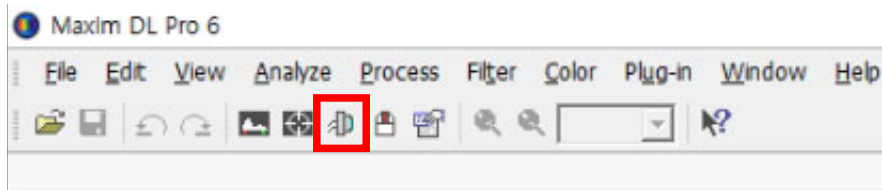
()학년 ()반 이름 : ()

마. Observatory Control 창에서도 Telescope 탭을 클릭해 적도의 상태 확인할 수 있음

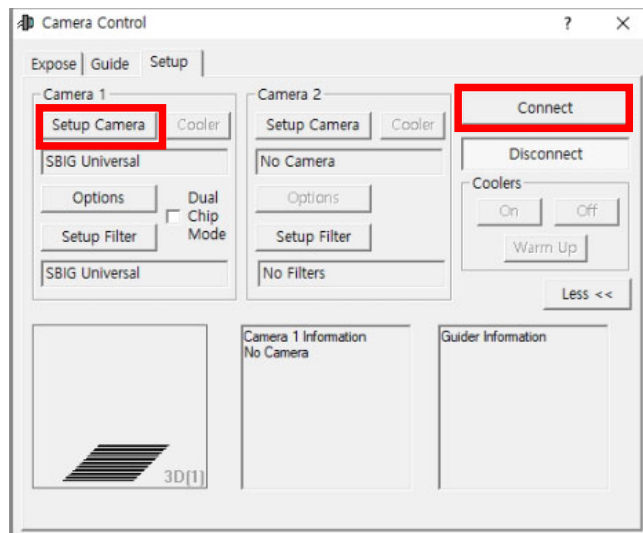


3. 카메라 연결, 망원경 초점 조절 및 목적 대상 찾기

가. Camera Control 아이콘 눌러 창 열기 (단축키 : [Ctrl] + [W])



나. Camera 1에서 Setup Camera를 클릭해 설치한 카메라를 선택 후 Connect



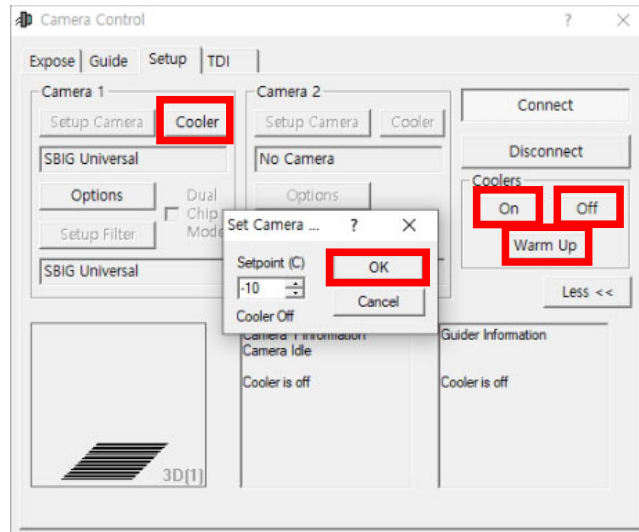
※ 카메라 연결 후 Options 눌러 Auto-dark Subframe Extraction 체크 해제되었는지 확인

※ Camera 2는 오토 가이드용 카메라를 연결할 경우 Setup Camera에서 연결하면 됨

※ 오토 가이드는 주로 PHD2(<https://openphdguiding.org/>) 프로그램을 활용하므로 Camera 2는 연결하지 않고 진행

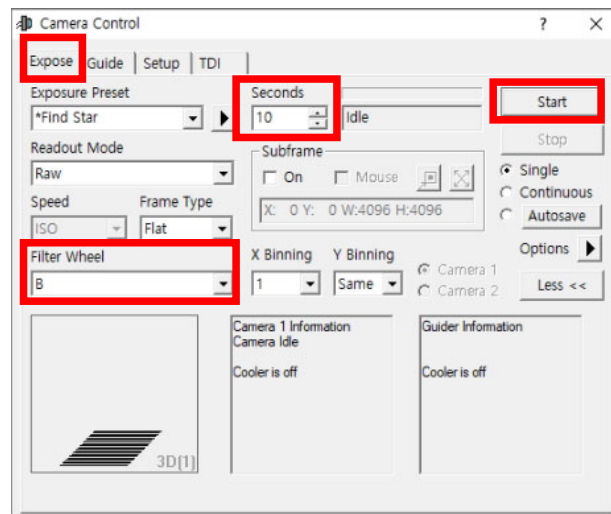
→ Maxlm DL은 Camera 1 또는 2 중 하나가 문제를 일으켰을 때 해당 카메라만 끌 수 없고 한꺼번에 껐다 켜야 하므로 불편함.

다. Cooler 클릭해 Setpoint(냉각 온도) 설정 후 Coolers 켜기

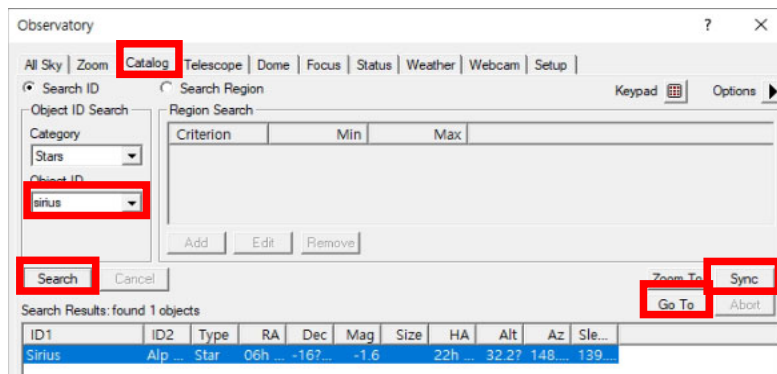


라. 적도의 Sync 및 망원경 초점 조절

- Observatory Control 패널, Catalog 탭을 클릭해 밝은 별 찾아 Go To
- 촬영 : Expose 탭 클릭 → Filter Wheel에서 필터 선택, Seconds에서 노출 시간(초) 설정하고 Start 클릭



- 망원경의 초점조절나사 돌려 초점 조정 후 촬영 (초점이 맞을 때까지 반복)
- 대상이 중심에 들어오지 않았다면 적도의 컨트롤 패널에서 방향키를 눌러 대상을 중심에 넣은 후 Sync

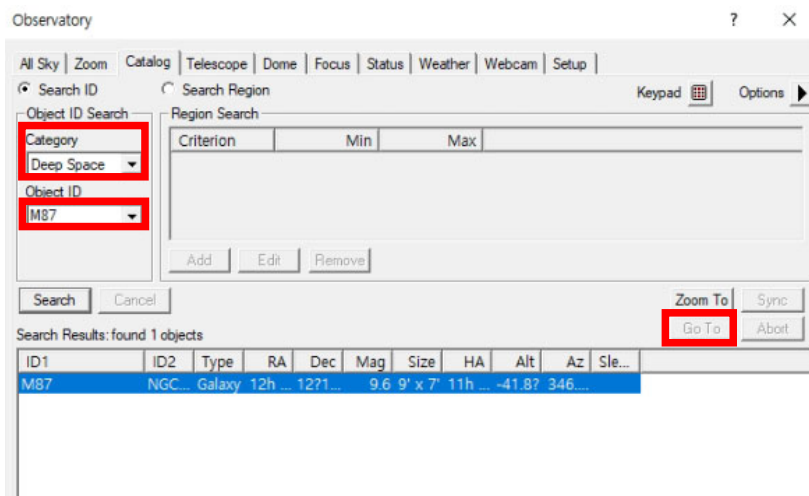


천문학 및 실습 : Maxlm DL을 활용한 천체사진 촬영

()학년 ()반 이름 : ()

마. Observatory Control 패널, Catalog 탭에서 관측하고자 하는 대상을 찾아 Go To

- 성운, 성단, 은하 등 Deep Space 대상이라면 Category를 클릭해 Deep Space로 변경 후 ID 검색



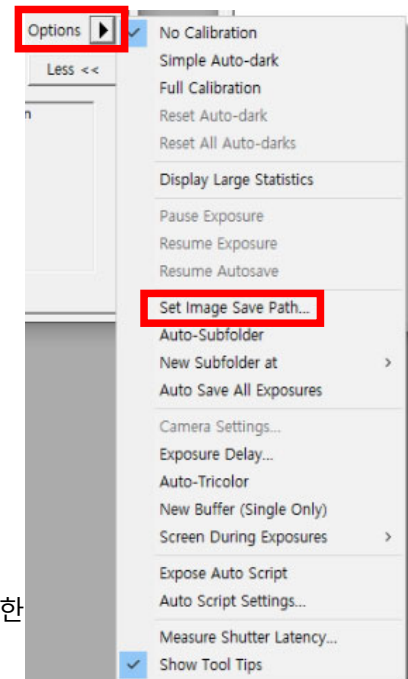
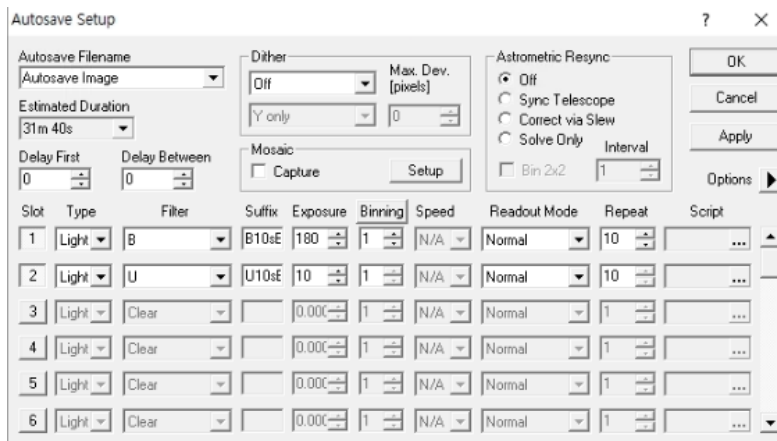
사. 대상이 중심에 들어왔다면 PHD2(오토 가이드 프로그램) 실행하여 오토 가이드 시작

4. Autosave 설정 및 촬영

가. Camera Control 패널, Expose 탭에서 Options▶ 클릭,

Set Image Save Path... 눌러 저장 공간 지정

나. Autosave 클릭해 필터별 노출 시간, 비닝, 촬영 매수 입력 후 OK



※ 촬영 후 저장된 파일명에는 일련번호만 기록되므로 참고가 될만한 촬영 정보를 Suffix에 기입해 놓으면 이미지 처리 시 도움이 됨
(예. B180sB1 - B필터, 180초 노출, 비닝1)

다. Camera Control 패널에서 Start 클릭하면 사진이 자동으로 촬영되고 지정한 폴더로 저장됨

5. Pinpoint 활용법

망원경 초점을 맞추고 목적 대상으로 Go To 한 후 촬영했을 때 대상이 프레임 안에 들어오지 않은 경우, Pinpoint를 활용하면 사진 중심의 적경과 적위 값을 알 수 있고, 적도의 Sync 후 목적 대상으로 다시 Go To를 진행해 중심에 대상을 정확히 도입할 수 있음

가. GSC11 Catalog(GSCInstall.exe) 다운로드 및 설치 (설치 경로는 C:\WGSC11 로 지정)

- <http://solo.dc3.com/ar/RefDocs/HelpFiles/PinPoint/gscdownload.htm>

Installing the Guide Star Catalog via Download

The Guide Star Catalog 1.1 is available for downloading at the [PC-3 Dreams GSC Download Site](http://solo.dc3.com/ar/RefDocs/HelpFiles/PinPoint/gscdownload.htm). This page contains help on:

- [Doing it the Easy Way: Self-Contained GSC Setup Package \(recommended\)](#)
- [Downloading to Your Hard Drive](#)
- [Using the GSC Installer](#)



If you want to use the USNO A2.0 catalog (6000 Mb), see the support knowledge base article [Downloading and Using Reference Catalogs](#).

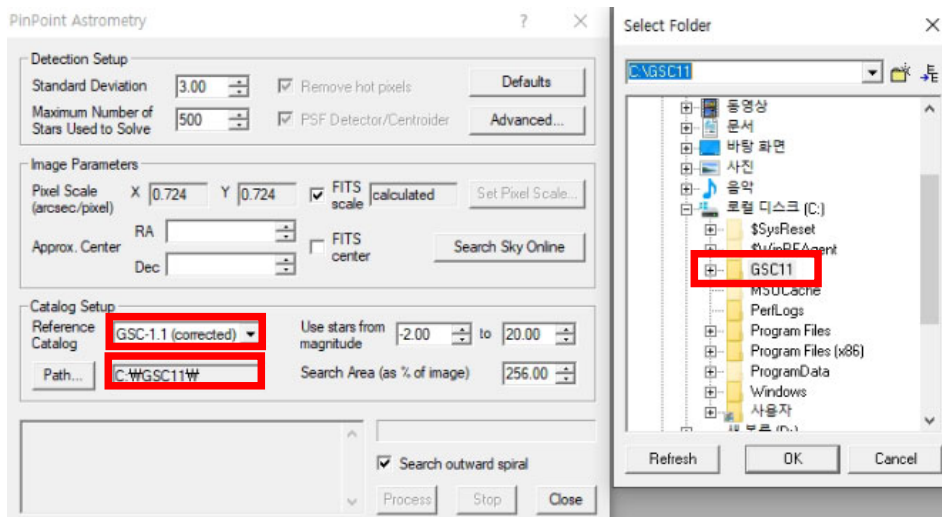
Doing it the Easy Way: Self-Contained GSC Setup Package

If you have a decent internet connection, the easiest way to get the GSC installed is to download our [self-contained GSC setup package](#), save it anywhere and run it. That's all there is to it.

Downloading the Individual Files

If you have a poor internet connection, you can download the files individually. The objective is to recreate the original compressed-FITS STScI Guide Star Catalog 1.1 on your disk:

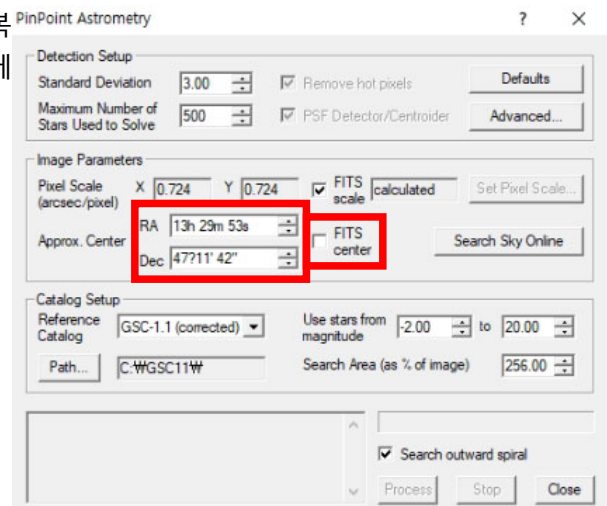
나. Analyze – PinPoint Astrometry 클릭해 Catalog Setup에서 GSC-1.1 선택, Path 눌러 C:\WGSC11 선택



다. 목적 대상으로 Go To 후 적당한 노출로 촬영

라. 메인 화면에 촬영한 사진이 로딩된 이후 Analyze – PinPoint Astrometry 클릭

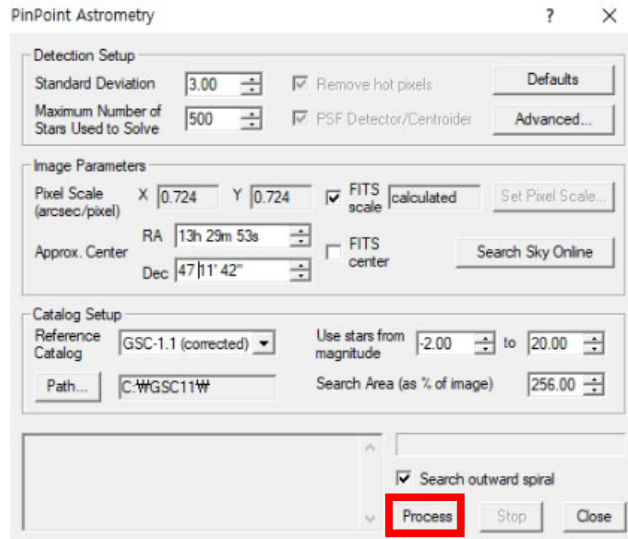
마. FITS center 체크박스 체크, 해제, 체크, 해제 반복하면 목적 대상의 적경, 적위가 Approx. Center에 표기됨



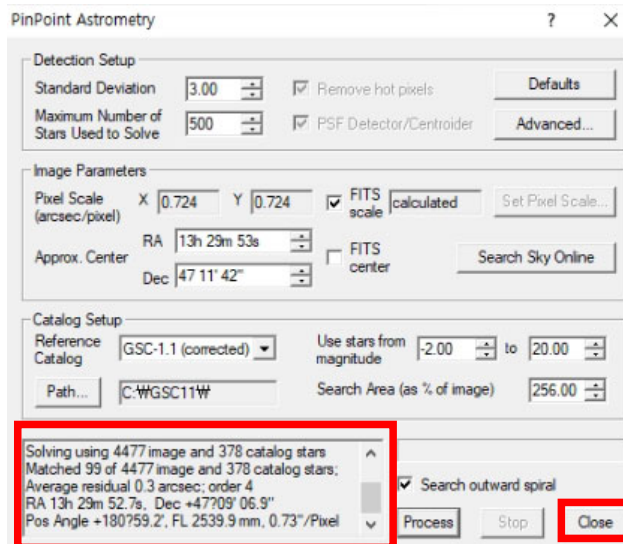
천문학 및 실습 : MaxIm DL을 활용한 천체사진 촬영

()학년 ()반 이름 : ()

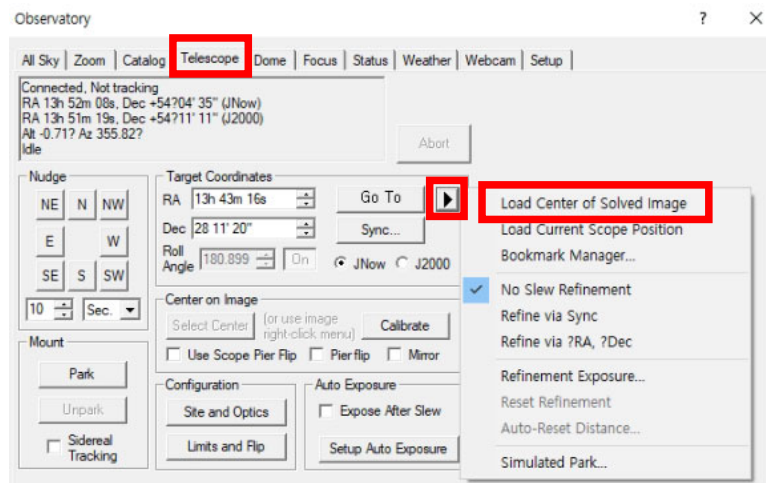
바. Dec 값에서 ? 지우고 한 칸 띄면 우측 하단 Process 버튼 활성화되고, 클릭



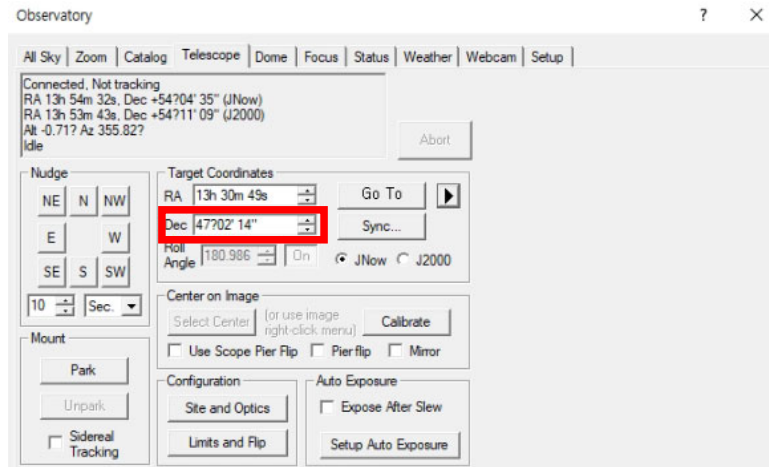
사. 분석이 끝나면 사진 중심의 좌표값이 계산되고 Close 버튼 활성화됨. Close 클릭



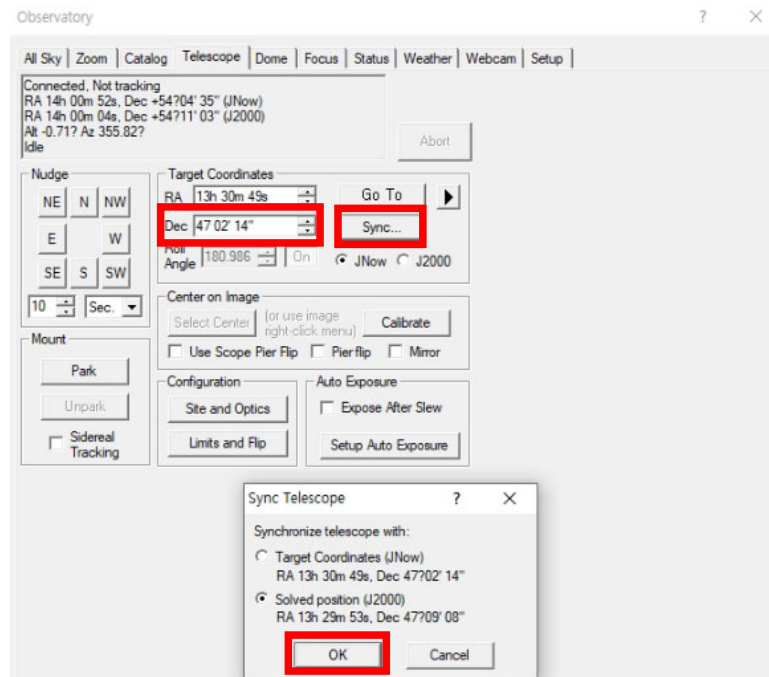
아. Observatory Control 패널, Telescope 탭을 클릭해 방금 계산된 중심 좌표값을 적도의에 Sync
- Go To 옆 ▶ 버튼 클릭, Load Center of Solved Image 클릭



- 방금 계산된 적경, 적위값이 Target Coordinates 창에 입력됨



- Dec 값에서 ? 지우고 한 칸 띄운 다음 Sync 클릭하면 Sync Telescope 창이 뜨는데 Solved position 선택된 상태로 OK 클릭 → 적도의의 위치가 사진 중심의 적경, 적위 값으로 변경됨



- Catalog에서 목적 대상을 다시 Go To, 촬영해보면 정확히 중심에 들어오는 것을 확인할 수 있음